

Bezug zur Schulpraxis:

Ein Baum, der schmaler wird

Von den Begriffen dieses Kapitels kommt in der Sekundarstufe I keiner vor: weder die bedingte Wahrscheinlichkeit noch die Unabhängigkeit noch die Pfadregeln. Gerechnet wird mit ihnen trotzdem, und zwar unablässig. Wie das aussieht, zeigt eine Aufgabe des überarbeiteten MATHBUCH:



frei verschiedenen
staben gibt es
• 1 = 6 verschiedene
rdnungen, so-
ge-ite > Permutationen.
den Term $3 \cdot 2 \cdot 1$
eibt man 3!
gesprochen
skultät»).

TK 2L3A Simulation LEA, LENA

A Eure Klasse möchte auf dem Dorfplatz einen «Glücksstand» aufstellen und damit etwas Geld für die Klassenkasse einnehmen. Ihr diskutiert folgendes Spiel: In einer Schachtel sind drei Kugeln, eine beschriftet mit dem Buchstaben L, eine mit E und eine mit A. Wer spielen will, bezahlt einen Einsatz von 1 Franken und zieht nacheinander die drei Kugeln aus der Schachtel. Werden die drei Buchstaben in der Reihenfolge L – E – A gezogen, gewinnt die Spielerin oder der Spieler einen Betrag, sonst gewinnt man nichts.

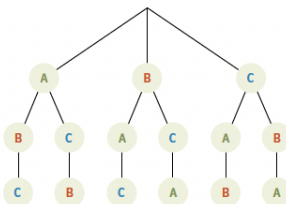
- Führt das Spiel mehrere Male durch. Notiert die Anzahl Erfolge und Misserfolge.
- Notiert alle möglichen «Wörter», die bei einer Ziehung entstehen können. Ein > Baumdigramm kann euch dabei helfen.
- Legt einen Gewinnbetrag für die Reihenfolge L – E – A fest. Schätzt den Gewinn für die Klassenkasse und überprüft durch Experimente.
- Was ändert sich, wenn L – E – A durch L – E – N – A ersetzt wird?
- Halte dein Wissen zu > Ziehen ohne Zurücklegen in den > Denksuren fest.

Permutationen mit den Buchstaben A, B, C

1. Buchstabe
3 Möglichkeiten

2. Buchstabe
je 2 Möglichkeiten

3. Buchstabe
je 1 Möglichkeit



KV 2L3B Unterstützung mit VADUZ

Quelle: Mathbuch 2 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe 2L3A, S. 68



Zum Nachdenken

Halten Sie hier kurz inne. Der Baum verzweigt sich dreifach, dann zweifach, dann gar nicht mehr. Was bedeutet das für die Wahrscheinlichkeiten, die an den Ästen stehen?

Gezogen wird ohne Zurücklegen. Was auf der zweiten Stufe noch möglich ist, hängt davon ab, was auf der ersten geschehen ist – die schrumpfende Zahl der Äste ist die bedingte Wahrscheinlichkeit in Bildform. Und das Multiplizieren entlang eines Pfades ist die erste Pfadregel.

Bemerkenswert ist, dass das Lehrmittel die Sache benennt: In Teilaufgabe A5 sollen die Lernenden ihr Wissen zum *Ziehen ohne Zurücklegen* in den Denksuren festhalten. Die Situation hat also einen Namen – die Struktur dahinter nicht.

Beide Pfadregeln stehen da

Auch die zweite Regel wird gebraucht, und zwar in derselben Lernumgebung:



B Ein Spielwürfel wird 3-mal nacheinander geworfen. Welche Aussagen sind wahr, welche sind falsch?

1 Die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis «drei 6er nacheinander» beträgt

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{216}.$$

2 Die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis «zuerst eine 1, dann eine 2, dann eine 3» beträgt $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{216}.$

3 Die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis «genau eine 6» beträgt

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{25}{216}.$$

4 Formuliert je eine wahre und eine falsche Aussage zu diesem [Zufallsexperiment](#).

Quelle: Mathbuch 2 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe 2L5 B, S. 70

Die dritte Aussage ist falsch, und zwar genau um die zweite Pfadregel: Das Ereignis «genau eine 6» besteht aus drei Pfaden, richtig wäre $3 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{75}{216}.$

Die Vorgängerausgabe hatte an derselben Stelle sieben Aussagen statt drei – darunter diese Summe, ausgeschrieben und als *wahr* zu erkennen. Wer beide Fassungen nebeneinanderlegt, sieht: In der Überarbeitung steht die Fehlvorstellung ohne ihr Gegenstück da. Die Summenstruktur muss selbst gefunden werden, und im Buch kommt sie nirgends vor.

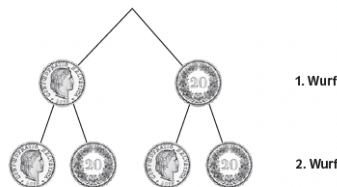
Zwei Bäume, dieselbe Handlungsanweisung

Halten Sie den Buchstabenbaum neben diesen:



KV 1L2A Strichliste Münzwurf, TK 1L2B Simulation Münzwurf

B Eine Münze wird 2-mal hintereinander geworfen. Beantworte die Fragen und begründe mithilfe des [Baumdiagramms](#).



- 1 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2-mal Zahl geworfen wird?
- 2 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2-mal Kopf geworfen wird?
- 3 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei verschiedene Seiten geworfen werden?
- 4 Überprüft eure Ergebnisse mit einem Experiment.
- 5 Für die Wahrscheinlichkeiten spielt es keine Rolle, ob eine Münze 2-mal hintereinander oder ob zwei Münzen gleichzeitig geworfen werden. Warum macht das keinen Unterschied?
- 6 Halte in den [Denkspuren](#) fest, wie du Wahrscheinlichkeiten mithilfe eines Baumdiagramms bestimmen kannst.

Quelle: Mathbuch 1 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe L2 B, S. 67

Beim Münzwurf tragen alle Äste dieselbe Wahrscheinlichkeit, beim Buchstabenziehen ändern sie sich von Stufe zu Stufe. Die Handlungsanweisung ist dennoch beide Male dieselbe: entlang der Pfade multiplizieren, mehrere Pfade addieren – und sie führt beide Male zum richtigen Ergebnis.

Im einen Fall ist jeder Astwert eine bedingte Wahrscheinlichkeit, im anderen fällt die Bedingung weg, weil die Züge unabhängig sind. Die Regel funktioniert, weil sie die allgemeine Form ist und die Unabhängigkeit nur ein Sonderfall. Gesagt wird das nirgends – und weil die Regel trotzdem trägt, fällt es auch niemandem auf.

Auffallen wird es erst, wenn eine Klasse beim Ziehen ohne Zurücklegen in der zweiten Stufe denselben Nenner schreibt wie in der ersten. Dann ist die Frage nicht, welche Regel falsch angewendet wurde, sondern warum sich der Nenner überhaupt ändert – und diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn man weiss, dass jeder Astwert eine Bedingung trägt.

Für Sie kommt hinzu, was das Kapitel darüber hinaus zeigt. Die Pfadregel, die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit und die Formel von Bayes sind nicht drei Werkzeuge, sondern eines:

$$\underbrace{P(A \cap B) = P(A) \cdot P_A(B)}_{\text{Pfadregel}} \qquad \underbrace{P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}}_{\text{bedingte Wahrscheinlichkeit}} \qquad \underbrace{P_B(A) = \frac{P(A) \cdot P_A(B)}{P(B)}}_{\text{Formel von Bayes}}$$

Die erste Form multipliziert entlang eines Pfades. Die zweite ist dieselbe Gleichung, nach dem Astwert aufgelöst. Und die dritte entsteht, wenn man denselben Schnitt auf beide Arten zerlegt und gleichsetzt – sie beantwortet die Frage in der Gegenrichtung.

Im Unterricht wird ausschliesslich die erste Form gebraucht, und das hat einen Grund: Sie ist diejenige, die das Baumdiagramm nahelegt. Solange man einen Baum von oben nach unten liest, kommt man mit ihr aus.

Und die Vierfeldertafel?

Im ganzen Zufallsteil beider Ausgaben kommt sie nicht vor – weder als Darstellung noch als Rechenhilfe. Das ist keine Nachlässigkeit: Sie passt zu Datensätzen mit zwei Merkmalen, und der Zufallsteil arbeitet mit mehrstufigen Vorgängen. Dafür ist das Baumdiagramm die passende Darstellung, und es trägt weiter – über zwei Stufen hinaus, bei beliebig vielen Ausgängen pro Stufe.

Im Datenteil dagegen ist die Struktur da, und zwar geschrieben:

matrix

Welche Social-Media-Apps brauchst du auf dem Smartphone?

3.

	nie	selten	oft	sehr oft
Tiktok	☐	☐	☐	☐
Snapchat	☐	☐	☐	☐
Instagram	☐	☐	☐	☐
Pinterest	☐	☐	☐	☐
andere	☐	☐	☐	☐

5. Umfrage durchführen

Quelle: Mathbuch 2 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe 2K3, S. 62

Wer so fragt, erhebt zwei Merkmale gleichzeitig und füllt damit eine Kreuztabelle. Auch die Diagramme, die anschliessend entstehen, tragen diese Struktur – Säulen für Jungen und Mädchen nebeneinander, Balken für Erwachsene und Jugendliche. Für zwei Merkmale mit je zwei Ausprägungen ist die Tafel dort das natürlichere Mittel als ein Baum.

Was in keiner der beiden Ausgaben vorkommt, ist die Umkehrung einer Bedingung – und zwar an keiner einzigen Stelle. Keine Aufgabe fragt, wie viele der Zeitungslesenden zu einer Gruppe gehören, nachdem sie gefragt hat, wie viele einer Gruppe Zeitung lesen. Damit wird die dritte Auflösung nie gebraucht, und dass es sie gibt, bleibt unsichtbar.

Fazit

Von diesem Kapitel geht die Sache vollständig in den Unterricht ein und kein einziger Begriff. Beide Pfadregeln werden gebraucht, bedingte Wahrscheinlichkeiten stehen an jedem Ast eines Baumes, in dem ohne Zurücklegen gezogen wird – und benannt wird nichts davon.

Drei Dinge brauchen Sie deshalb. Erstens die Fähigkeit zu erkennen, wann ein Astwert von der Vorgeschichte abhängt. Sonst können Sie eine Klasse nicht davor bewahren, in der zweiten Stufe denselben Nenner zu schreiben wie in der ersten – und ihr auch nicht erklären, warum er sich ändert.

Zweitens das Wissen, dass die Handlungsregel deshalb immer funktioniert, weil sie die allgemeine Form ist und die Unabhängigkeit nur ein Sonderfall. Wer das weiss, muss nicht zwei Regeln unterscheiden, sondern sieht eine.

Und drittens die dritte Auflösung. Wer eine nach Gruppen aufgeschlüsselte Grafik liest, hat die Umkehrfrage sofort im Kopf – und die Antwort darauf steht dort nicht. Berechenbar ist sie mit den Angaben, die das Lehrmittel selbst liefert.